



# ZEIN ELAJAMY

Ingénieur Simulation Numérique & Calcul de Structures | R&D Industrielle

## RÉSUMÉ

Ingénieur généraliste ENSEM (Énergie & Systèmes), formé en Expertise Industrielle chez ArcelorMittal R&D pendant 3 ans. Formation pluridisciplinaire couvrant la mécanique des solides et des fluides, les transferts thermiques, l'électricité de puissance et les systèmes énergétiques. Expérience terrain en simulation numérique (Abaqus, Metafor) appliquée à la stabilité des structures, en modélisation thermique de procédés industriels et en automatisation de post-traitements de données par Python. Habitué à présenter des résultats techniques devant des experts R&D et à rédiger des rapports formels. Candidature ciblée pour le poste de Ingénieur Calcul FEA chez TotalEnergies.

## EXPÉRIENCES

### Chargé de Mission R&D — Thermodynamique des Alliages Fe-Cr-Ni 2023 — Institut Jean Lamour (IJL — CNRS UMR 7198)

- Réalisé des modélisations CALPHAD sous ThermoCalc (diagrammes de phases binaires et ternaires).
- Analysé des données de caractérisation microstructurale.

### Modèle Thermique Hors-Ligne — Ligne de Recuit Continu Année 1 (2023 — 2024)

#### ArcelorMittal R&D

- Développé un logiciel de simulation thermique en Python.
- Intégré des signaux capteurs réels (thermocouples, IBA).

### Ingénieur R&D (Projet de Fin d'Études) : Étude de la Stabilité Numérique du Flambage Dynamique de Plaques Avril 2026 — Août 2026

- Validé la méthodologie sur le cas test académique de référence (Toit de Scordelis-Lo).
- Réalisé une étude de convergence de maillage (éléments Coques S4R vs Solides).

### Développement d'un outil d'aide à la décision pour l'audit énergétique Année 2 (2024 — 2025)

- Développé un module Python (pipeline Excel → Python → Rapport HTML) intégrant des données capteurs IBA.
- Inversé des corrélations physiques pour estimer les bilans thermiques.

## PROJETS TECHNIQUES

## CONTACT

Email  
zeinfrance4@gmail.com

Téléphone  
+33 7 54 45 47 42

LinkedIn  
<https://www.linkedin.com/in/zein-elajamy>

## MOBILITÉ

Mobilité nationale

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

Abaqus / Abaqus CAE

Metafor (ANM)

Ansys Fluent

Ansys Workbench / APDL

Analyse par Éléments Finis (EF)

Plotly (Data Visualization)

## CONNAISSANCES MÉTIER

Simulation numérique non-linéaire (Snap-Through, flambage dynamique)

Éléments Finis (coques S4R, solides, convergence de maillage)

Modélisation thermique de procédés industriels

Audit énergétique et décarbonation industrielle

Transferts thermiques multi-physiques

CFD et aérodynamique (k-omega SST, couche limite)

## SAVOIR-ÊTRE

Présentation de résultats techniques devant experts R&D (revues mensuelles)

---

[1] **Comportement Thermomécanique d'un Composite Stratifié Carbone/Époxy**

PROJET

*Matériaux Composites · Carbone/Époxy · Thermomécanique · Abaqus/CAE · Théorie Classique des Stratifiés (CLT) · Délaminage · Contraintes résiduelles*

---

[2] **Analyse CFD — Profil d'Aile NACA 23012**

PROJET

*Ansys Fluent · CFD · k-omega SST · Aérodynamique · Maillage structuré · Couche limite · Décrochage*

---

---

## FORMATION

---

### Diplôme d'Ingénieur

2023 - 2026

**ENSEM (École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique) — Groupe INP Lorraine**

#### Énergie & Systèmes — Formation par Parcours Professionnalisant

Cursus généraliste couvrant la mécanique, l'électricité de puissance et les systèmes énergétiques. De la modélisation théorique des milieux continus à la simulation numérique et au dimensionnement de systèmes.

- Mécanique des Milieux Continus (MMC) — solides déformables et fluides
- Thermodynamique fondamentale et machines thermiques
- Électricité, magnétisme et circuits magnétiques
- Programmation et algorithmique (Python, C)
- Analyse numérique et implémentation d'algorithmes (résolution d'EDP, schémas numériques)
- Dynamique des solides et des structures (vibrations, stabilité, flambement)

### Licence Mécanique des Fluides & Énergétique

2022 - 2023

**Faculté des sciences et technologies — Université de Lorraine, Nancy**

#### Énergétique et Mécanique

Formation en mécanique des fluides (écoulements laminaires et turbulents), thermodynamique technique et transferts de chaleur.